



MÉTHODES QUANTITATIVES 1 • CHAPITRE 6

Nombres-indices statistiques

Série d'exercices

Badr ABOUFARASSE, PhD.

KEDGE Business School

1. Indice élémentaire et changement de base

Le prix d'un service passe de 40 € en 2023 à 46 € en 2025.

- 1 Calculez l'indice 2025 avec 2023 = 100 et la variation en pourcentage.
- 2 Une ancienne série vaut 90, 100 et 108 pour 2022-2024 avec 2023 = 100. Rebasez-la en 2022 = 100.

Aide méthodologique. Un indice élémentaire compare une valeur à sa base. Pour rebaser, divisez tous les indices par l'indice de la nouvelle année de base.

2. Valeur, Laspeyres et Paasche

Produit	p_0	q_0	p_1	q_1
A	2	100	2,5	90
B	5	40	6	50

Calculez l'indice de valeur ainsi que les indices de prix de Laspeyres et de Paasche.

Aide méthodologique. Calculez les quatre agrégats p_0q_0 , p_1q_1 , p_1q_0 et p_0q_1 avant de former les rapports.

3. Fisher et réversibilité des facteurs

À partir de l'exercice 2, calculez l'indice des prix de Fisher, les indices de quantité de Laspeyres et Paasche, l'indice de quantité de Fisher, puis vérifiez la réversibilité des facteurs.

Aide méthodologique. Fisher est la moyenne géométrique de Laspeyres et Paasche. Le produit des indices de prix et de quantité doit retrouver l'indice de valeur.

4. Base fixe, chaînage et déflation

Un indice vaut 100 l'année 0 et 110 l'année 1. L'indice-chaîne de l'année 2 par rapport à l'année 1 vaut 106. Le chiffre d'affaires nominal de l'année 2 est 636 000 €.

- 1 Construisez l'indice chaîné de l'année 2.
- 2 Déflateg le chiffre d'affaires en euros de l'année 0.

Aide méthodologique. Chaînez les indices par multiplication, puis divisez la valeur nominale par le facteur d'indice.

5. Décision à partir d'un tableau de bord fournisseur

Un acheteur présente : indice de valeur 128, indice des prix de Fisher 120 et indice des quantités de Fisher 106,67. Expliquez ces nombres, vérifiez leur cohérence et donnez deux précautions avant d'attribuer la hausse des prix au pouvoir de marché du fournisseur.

Aide méthodologique. Vérifiez la relation $\text{valeur} = \text{prix} \times \text{quantité}$, puis distinguez description statistique et explication causale.

6. Décomposition complète prix-quantités

Un service achats observe :

Produit	p0	q0	p1	q1
A	4	100	5	90
B	10	50	11	60
C	20	20	18	30

- 1 Calculez les quatre totaux $\Sigma p_0 q_0$, $\Sigma p_1 q_0$, $\Sigma p_0 q_1$ et $\Sigma p_1 q_1$.
- 2 Calculez les indices de valeur, de prix de Laspeyres, Paasche et Fisher.
- 3 Interprétez l'écart entre valeur et prix.

Aide méthodologique. Complétez les quatre colonnes de valeurs croisées avant tout rapport.

7. Changement de base, inflation et performance réelle

Le chiffre d'affaires nominal vaut 500 k€, 560 k€ et 630 k€. L'indice des prix correspondant (année 1 = 100) vaut 100, 108 et 120.

- 1 Calculez le chiffre d'affaires réel en euros de l'année 1.
- 2 Calculez les croissances nominale et réelle entre les années 1 et 3.
- 3 Rebasez l'indice des prix avec année 2 = 100.
- 4 Répondez au responsable qui affirme que l'activité a progressé de 26 %.

Aide méthodologique. Déflatez en divisant la valeur nominale par indice/100. Le changement de base ne modifie pas la trajectoire d'inflation.